

DATA SET

1. Nguồn gốc và quy mô

1.1. Nguồn gốc và quy mô

1.2 Sáu nhóm bảng theo chức năng nghiệp vụ

1.3. Các bảng quan trọng và ý nghĩa của chúng

1.4. Các bảng cần thiết cho phân tích Customer Churn

1. Nguồn gốc và quy mô

1.1. Nguồn gốc và quy mô

CompanyX là tên được đặt lại cho một cơ sở dữ liệu cung cấp dưới dạng tệp sao lưu *CompanyX.bak* với dung lượng 214 MB. Bộ dữ liệu mô phỏng một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh xe đạp, linh kiện, quần áo và phụ kiện, phục vụ khách hàng cá nhân qua kênh trực tuyến và khách hàng bán sỉ qua các đại lý tại Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Úc.

Cơ sở dữ liệu gồm 72 bảng thuộc 6 nhóm nghiệp vụ và 24 view. Dữ liệu giao dịch kéo dài từ 31/05/2011 đến 30/06/2014, ghi nhận 31.465 đơn hàng từ 19.119 khách hàng, với 121.317 dòng sản phẩm và tổng doanh thu khoảng 123,16 triệu USD.

Danh mục gồm 504 sản phẩm, trong đó 295 sản phẩm được phân loại vào 37 danh mục con thuộc 4 danh mục lớn; 266 sản phẩm đã phát sinh giao dịch. Dữ liệu thời gian được ghi nhận theo ngày. Dù đơn hàng hiển thị nhiều loại tiền tệ, *UnitPrice* được lưu theo giá niêm yết USD, do đó doanh thu có thể cộng gộp trực tiếp mà không cần quy đổi tiền tệ.

Table 2. Summary of CompanyX Data Warehouse

Data Warehouse Characteristic	Details
Number of data tables	72 tables, organised into 6 business areas
Number of views	24 views
Transaction period	31/05/2011 – 30/06/2014 (37 months)
Number of purchasing customers	19,119 customers
Number of sales orders	31,465 orders, including 121,317 order lines
Total revenue	USD 123.16 million
Number of products	504 products; 295 are classified into 37 subcategories under 4 main categories. A total of 266 products appear in sales orders, and all are classified.
Number of sales territories	10

1.2 Sáu nhóm bảng theo chức năng nghiệp vụ

72 bảng dữ liệu được chia thành 6 nhóm theo chức năng nghiệp vụ. Trong đó, **Sales** và **Person** là hai nhóm quan trọng nhất cho phân tích khách hàng và bán hàng vì chứa thông tin về khách hàng, đơn hàng và sản phẩm đã mua.

Nhóm **Production** cung cấp thông tin mô tả sản phẩm như tên (`Production.Product.Name`), loại (`Production.ProductSubcategory.ProductSubcategoryID`) và danh mục (`Production.ProductCategory.ProductCategoryID`). Các nhóm còn lại hỗ trợ hoạt động nội bộ, bao gồm mua hàng từ nhà cung cấp, quản lý nhân sự và dữ liệu hệ thống.

Mức độ liên quan được đánh giá dựa trên vai trò của từng nhóm đối với phân tích khách hàng và đơn hàng: mức **Cao** khi chứa trực tiếp dữ liệu khách hàng hoặc giao dịch; mức **Trung bình** khi hỗ trợ diễn giải giao dịch; và mức **Thấp** khi không liên kết trực tiếp với khách hàng hoặc đơn hàng. Theo đó, **Sales** và **Person** có mức Cao; **Production** có mức Trung bình vì chỉ ba bảng `Product` , `ProductSubcategory` và `ProductCategory` được dùng để mô tả sản phẩm trong đơn hàng; còn **Purchasing** và **HumanResources** có mức Thấp vì chủ yếu liên quan đến nhà cung cấp và nhân viên nội bộ.

Schema	No. of Tables		Relevance to Customer Churn Analysis
Sales	19	Customer, store, sales order, sales order detail, sales territory, sales person, special offer, sales reason, credit cards, and currency rate	High
Person	13	Personal details, address, email address, Person Phone, country region, and state provinces	High
Production	25	Product, product category, product model, product inventory, work order routing, and product cost history	Medium
Purchasing	5	Vendor, Product vendor, purchase order, and shipping method	Low
HumanResources	6	Employee, department, Employee Pay History, and work shift	Low
dbo	4	Database logs, database version information (AW Build Version), Error logs, system diagrams, and four CompanyX-specific supplementary views	Supporting

1.3. Các bảng quan trọng và ý nghĩa của chúng

Bảng 4 giới thiệu các bảng và view chính phục vụ phân tích khách hàng. Dữ liệu bao gồm thông tin cá nhân, cửa hàng, đơn hàng, sản phẩm, khuyến mãi và khu vực địa lý.

Bảng `Sales.Customer` lưu danh sách khách hàng, gồm khách hàng cá nhân và khách hàng là đại lý/cửa hàng. Thông tin nhân khẩu học của khách hàng cá nhân được lưu trong bảng `Person.Person` dưới dạng XML, bao gồm tuổi, thu nhập, nghề nghiệp, học vấn, tình trạng hôn nhân và số con. View `Sales.vPersonDemographics` được sử dụng để tách các thuộc tính này thành các trường dữ liệu riêng, thuận tiện cho

phân tích. Tương tự, bảng `Sales.Store` và view `Sales.vStoreWithDemographics` cung cấp thông tin về cửa hàng, như loại hình kinh doanh, nhân viên phụ trách, quy mô và doanh số.

Dữ liệu giao dịch được lấy từ `Sales.SalesOrderHeader` và `Sales.SalesOrderDetail`. Bảng đầu lưu thông tin tổng quan của đơn hàng, gồm ngày đặt, ngày giao, kênh bán, nhân viên bán hàng và tổng giá trị đơn. Bảng còn lại lưu chi tiết sản phẩm, số lượng, đơn giá, giảm giá và khuyến mãi. Các dữ liệu này hỗ trợ phân tích tần suất mua hàng, giá trị chi tiêu và xu hướng mua của khách hàng.

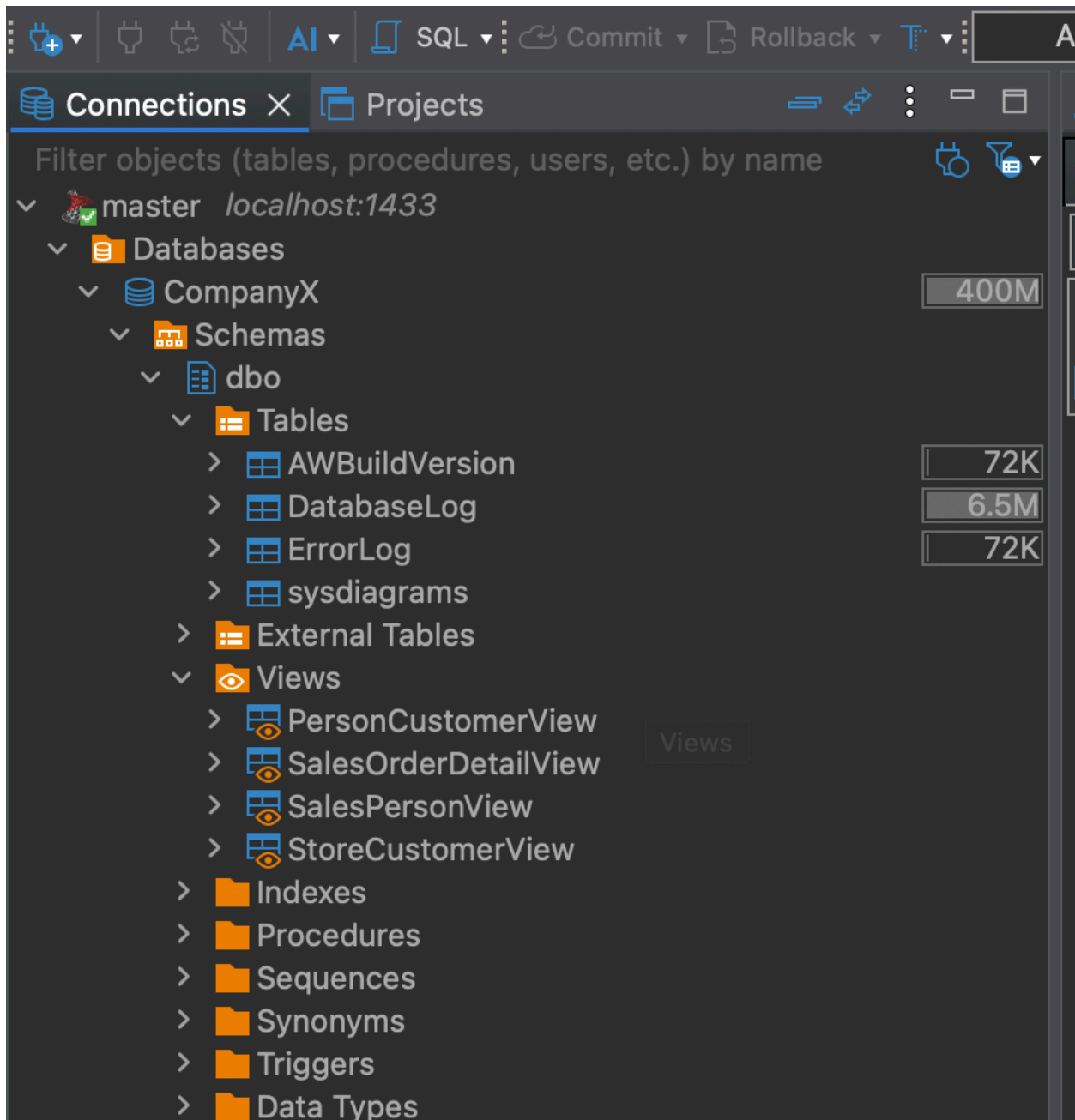
Bên cạnh đó, `Sales.SalesOrderHeaderSalesReason` cho biết lý do mua hàng; `Sales.SpecialOffer` lưu thông tin khuyến mãi; `Production.Product` mô tả sản phẩm và danh mục sản phẩm; còn `Person.Address` và `Person.CountryRegion` cung cấp thông tin địa chỉ và quốc gia của khách hàng.

Table	Row Count	Business Information
<code>Sales.Customer</code>	19,820	Customer master data. Each record represents either an individual customer or a store/reseller customer and is associated with a sales territory. This table serves as a core dimension for customer segmentation and churn analysis.
<code>Sales.Store</code>	701	Store/reseller profile, including store name, assigned sales representative, and survey attributes such as business type, specialty, annual revenue, number of employees, and year established. This information supports reseller segmentation and performance analysis.
<code>Person.Person</code>	19,972	Individual profile data, including full name, role (customer, employee, vendor, etc.), email promotion preference, and demographic survey data. These attributes can be used to create

Table	Row Count	Business Information
		customer demographic dimensions for analytical reporting.
<code>Sales.SalesOrderHeader</code>	31,465	Sales order header data, including order date, shipment date, order status (shipped/cancelled), sales channel (online or reseller), sales representative, and total order value. This table supports analysis of purchase frequency, recency, and customer spending.
<code>Sales.SalesOrderDetail</code>	121,317	Sales order line-item data, including product, quantity, unit price, discount amount, and applied promotion. It is useful for basket analysis, product-level sales analysis, and promotion effectiveness evaluation.
<code>Sales.SalesOrderHeaderSalesReason</code>	27,647	Links each sales order to one or more purchase reasons, such as price, promotion, product quality, or TV advertising. This data supports analysis of customer purchase drivers.
<code>Sales.SalesTerritory</code>	10	Sales territory dimension containing 10 territories across three regions: North America, Europe, and the Pacific. It enables geographic analysis and regional performance comparison.
<code>Sales.SpecialOffer</code>	16	Promotion dimension containing special offers, including volume discounts, seasonal promotions, new-product promotions, and inventory-clearance campaigns. It supports promotion analysis and customer response evaluation.

Table	Row Count	Business Information
<code>Production.Product</code>	504	Product master data, including product name and list price. Products are organized into 37 subcategories and four major categories: Bikes, Components, Clothing, and Accessories. This table supports product hierarchy analysis and sales aggregation.
<code>Person.Address</code> , <code>Person.CountryRegion</code>	19,614 / 238	Customer address and country/region data. These tables provide geographic attributes for location-based customer analysis, sales reporting, and churn pattern identification.

Hệ thống bổ sung bốn view trong nhóm `dbo` : `PersonCustomerView` , `StoreCustomerView` , `SalesPersonView` và `SalesOrderDetailView` . Các view này hỗ trợ phân loại khách hàng cá nhân và đại lý, phân tích nhân viên kinh doanh, đồng thời tập trung vào các chi tiết đơn hàng có áp dụng khuyến mãi.



Tổng hợp lại, các bảng và views trên là nguồn dữ liệu đầu vào cho kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định. Chúng giúp phân tích đặc điểm, hành vi mua hàng và phản ứng với khuyến mãi của khách hàng, từ đó hỗ trợ xác định các yếu tố liên quan đến nguy cơ khách hàng ngừng mua hàng (*customer churn*).

1.4. Các bảng cần thiết cho phân tích Customer Churn

Để phân tích Customer Churn, dữ liệu cần được tổng hợp từ nhiều bảng khác nhau trong cơ sở dữ liệu CompanyX. Trong đó, `Sales.Customer` là bảng quan trọng được liên kết với dữ liệu đơn hàng, sản phẩm, thông tin khách hàng, khu vực kinh doanh và lý do mua hàng. Các bảng được lựa chọn được trình bày trong bảng dưới đây.

Tên bảng	Lý do chọn
<code>Sales.Customer</code>	Bảng lưu thông tin định danh và liên kết khách hàng với các dữ liệu liên quan.
<code>Sales.SalesOrderHeader</code>	Cung cấp lịch sử đơn hàng: ngày mua, giá trị đơn hàng, phương thức thanh toán và khu vực. Dùng để tính số đơn, tần suất, lần mua gần nhất và tổng chi tiêu.
<code>Sales.SalesOrderDetail</code>	Lưu chi tiết sản phẩm trong từng đơn hàng, hỗ trợ phân tích số lượng và giá trị sản phẩm đã mua.
<code>Production.Product</code>	Cung cấp thông tin sản phẩm, giúp phân tích sở thích và mức độ đa dạng sản phẩm của khách hàng.
<code>Sales.SalesOrderHeaderSalesReason</code>	Liên kết đơn hàng với các lý do mua hàng.
<code>Sales.SalesReason</code>	Cho biết nguyên nhân mua hàng như giá, khuyến mãi, chất lượng hoặc quảng cáo; hỗ trợ đánh giá tác động của hoạt động bán hàng.
<code>Person.Person</code>	Bổ sung thông tin hồ sơ đối với khách hàng cá nhân.
<code>Sales.Store</code>	Cung cấp thông tin đối với khách hàng là cửa hàng hoặc đại lý.
<code>Sales.SalesTerritory</code>	Cung cấp thông tin khu vực, giúp so sánh hành vi mua và nguy cơ churn theo địa lý.

Nhìn chung, luồng dữ liệu chính được hình thành từ khách hàng đến đơn hàng, chi tiết đơn hàng và sản phẩm: `Sales.Customer` → `Sales.SalesOrderHeader` → `Sales.SalesOrderDetail` → `Production.Product`. Các bảng còn lại bổ sung thông tin về hồ sơ khách hàng, loại hình khách hàng, lãnh thổ kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng.

Từ các bảng dữ liệu trên, có thể xây dựng các biến phục vụ phân tích churn như thời gian từ lần mua gần nhất, số lượng đơn hàng, tần suất mua, tổng chi tiêu, số lượng và độ đa dạng sản phẩm, khu vực kinh doanh và mức độ phản hồi với

khuyến mãi. Đây là cơ sở để nhận diện khách hàng có nguy cơ ngừng giao dịch và hỗ trợ xây dựng mô hình dự báo Customer Churn.
